

作业题 4

实验环境：

- 开发环境：Python 编程语言
- 运行环境：Windows11
- 工具：Visual Studio Code
- 库：numpy, Matplotlib

作业题目：

设 pdf 函数满足关系式 $p'(x) = a\delta(x) + b\exp(-cx)$

讨论该函数性质并给出抽样方法。

理论计算：

$$p'(x) = a\delta(x) + b\exp(-cx)$$

积分后，再归一化，定出系数 $a = \frac{1}{2}, b = -(\ln 2)^2 \cdot \frac{1}{3}, c = \ln 2$, 故

$$p(x) = \frac{1}{2}H(x) + \frac{\ln 2}{3}\left(\frac{1}{2}\right)^x = \begin{cases} \frac{\ln 2}{3}\left(\frac{1}{2}\right)^x, & -1 < x < 0 \\ \frac{\ln 2}{3}\left(\frac{1}{2}\right)^x + 0.5, & 0 < x < 1 \end{cases}$$

$$\text{对 } p(x) \text{ 积分, 得到 } \xi = \begin{cases} \frac{1}{3}(2 - 2^{-x}), & -1 < x < 0 \\ \frac{1}{3}(2 - 2^{-x}) + \frac{x}{2}, & 0 < x < 1 \end{cases}$$

可以看出, $-1 < x < 0$, 可以得到 $X(\xi)$, 但 $0 < x < 1$, 解不出, 故 $-1 < x < 0$ 可用直接抽样法,

$0 < x < 1$ 用舍选抽样法

$$\xi(0) = \frac{1}{3}, \text{ 作为 } x = 0 \text{ 的边界, 左边用直接法, 右边用舍选法}$$

具体操作: 1. 设总共需要抽取 num 个点, 则 $x < 0$ 区应有 $n_1 = \frac{1}{3}\text{num}$ 个点,

$$x > 0 \text{ 区应有 } n_2 = \text{num} - \frac{1}{3}\text{num} \text{ 个点}$$

2. $x < 0$ 区, 先得到 $[0, \frac{1}{3}]$ 的均匀分布点 ξ_1 , 直接取 $x = -\log_2(2 - 3\xi_1)$, 1

抽够 n_1 个为止

3. $x > 0$ 区, 先得到 $[0, 1]$ 的均匀分布点 ξ_2, ξ_3 。

$\xi_2, \xi_3 \cdot \left(\frac{\ln 2}{3} + \frac{1}{2}\right)$ 为矩形区间 $[0, 1]$ $[0, \frac{\ln 2}{3} + \frac{1}{2}]$ 上的均匀采样,

如果 $\xi_3 \cdot \left(\frac{\ln 2}{3} + \frac{1}{2}\right) < p(\xi_2)$ 2

,
则取 $x = \xi_2$, 抽够 n_2 个为止

理论上 $x < 0$ 区抽样效率为 1, $x > 0$ 区抽样效率为 $\frac{2}{3} / (\frac{\ln 2}{3} + \frac{1}{2}) \approx 0.912$

算法流程:

1. 定义初始值
2. 定义 $(a * z) \bmod(m)$ 函数, 按照讲义上的公式计算, 即

$$(a * (z \bmod q) - r[z/q]) \bmod m$$

如果前者为正, 则由于其为整数且比 m 小, $\bmod m$ 后为本身; 如果为负数, 则相当于取 m 减去其绝对值, 即再加 m

3. 定义总点数, 计算两个区分别的点数
4. 左边区: 在 while 循环中使用

```
In.append(azmodm(In[j]))
```

```
Xn1.append(In[j+1]/(3*m))##注意这里分母为 3m
```

计算接下来的值, In 为整数列, $Xn1$ 为生成的【0, 1/3】随机数数列 (1, 2, 3 为 16807 生成器的步骤)

5. 使用公式 1 进行计算并判断, 避免由于计算精度导致的结果中出现小于 -1 或者大于 0 的值, 如果满足, 使用公式 1 计算得到采样点, 直到采够 $n_{\{1\}}$ 个为止, 打印采样数 j 和选取的采样数 i (用于计算抽样效率)
6. 右边区: 在 while 循环中使用

```
In2.append(azmodm(In2[j]))
```

```
Xn2.append(In2[j+1]/(m))
```

```
In1.append(azmodm(In1[j]))
```

```
Xn3.append(In1[j+1]/m)
```

计算得到【0, 1】均匀分布的两个随机数 (16807 生成器), 判断是否条件 2, 如果满足, 则采用, 直到采够 $n_{\{2\}}$ 个点为止, 打印采样数 j 和选取的采样数 i (用于计算抽样效率)

7. 定义区间数, 使用 `plt.hist()` 函数计算并画出概率分布直方图
8. 做一些小调整
9. `plt.show()`

实验结果和结论:

抽取 2000000 个点的结果如图 1 (可执行文件中取的值)

打印结果:

666666 666666

1461835 1333334

右边区抽样效率 $1333334/1461835=0.912$, 和理论值符合得较好

抽取 20000000 个点的结果如图 2

打印结果:

6666666 6666666

14620818 13333334

右边区抽样效率 $13333334/14620818=0.912$, 和理论值符合得较好

图 3 为计算机画出来的 $p(x) = \frac{1}{2}H(x) + \frac{\ln 2}{3}(\frac{1}{2})^x$ 的图像, 与图 1, 图 2 对比可

知, 实验得到的图像与理论图像符合得较好, 而且显然采样点数越多, 直方图越平滑。

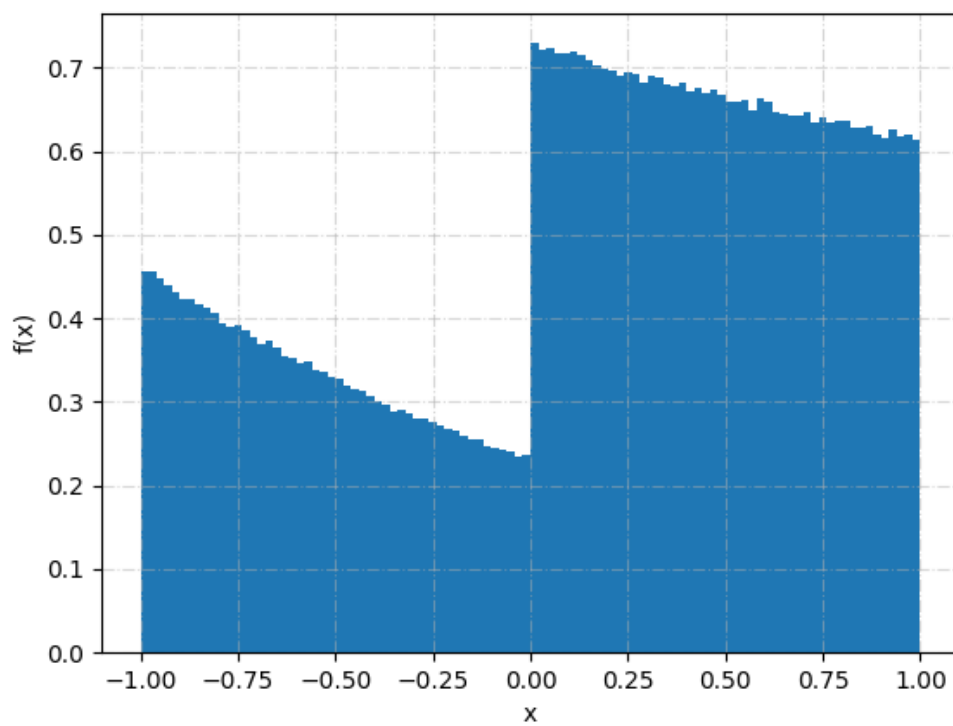


图 1

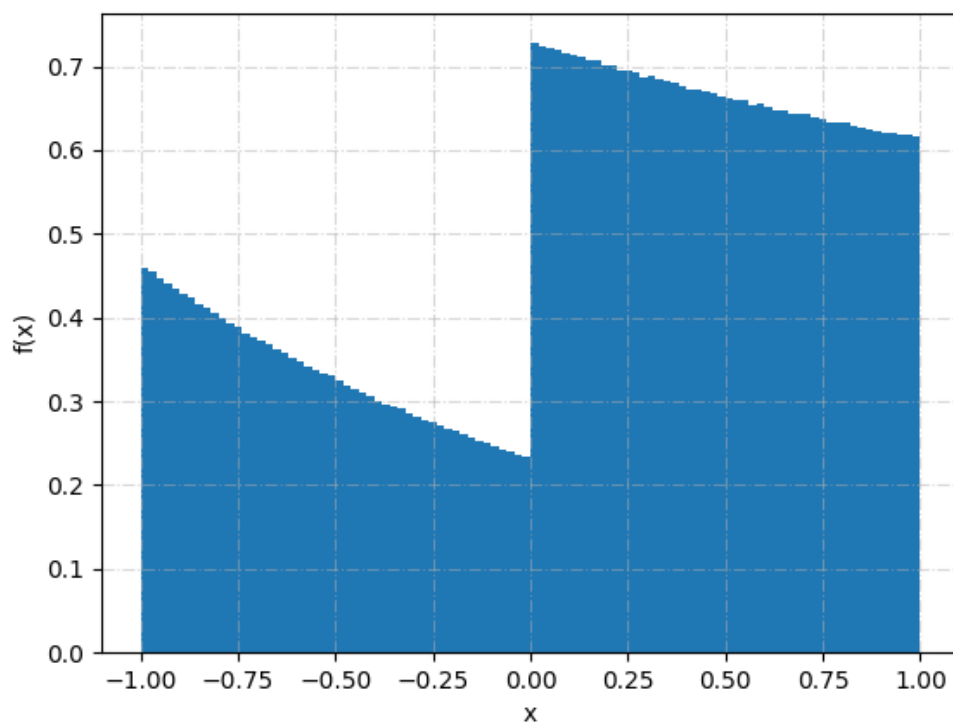


图 2

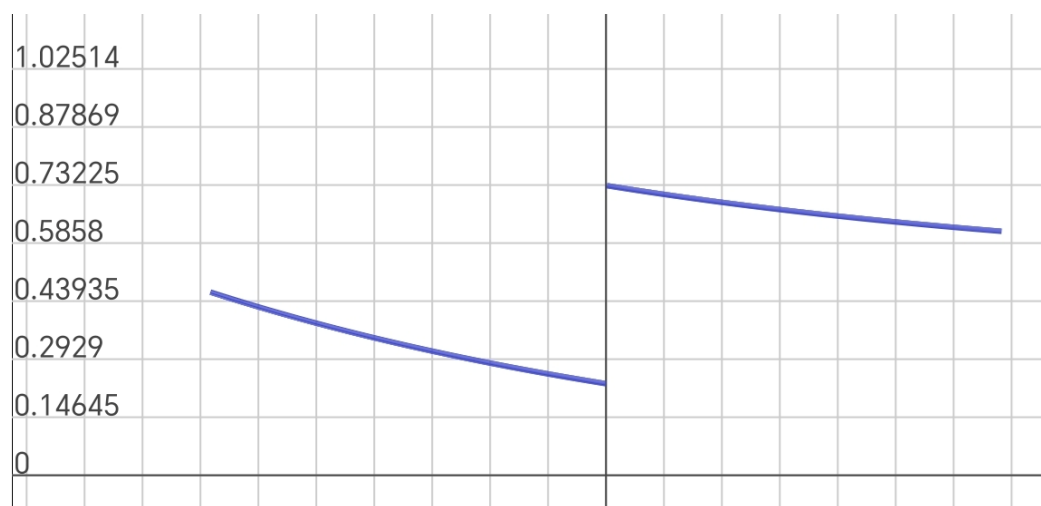


图 3